

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
EXAMEN	BACCALAUREAT	SERIE	Cet D	SESSION	2019
EPREUVE	CHIMIE	COEF.	2	DUREE	3h

EXERCICE 1 : CHIMIE ORGANIQUE / (6pts)

1-QCM : Choisir la bonne réponse parmi celles proposées ci-dessous :

La formule $\text{NH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH=CH-CH}(\text{CH}_3)\text{-COOH}$ représente :

- (a). L'acide 2-amino 5-méthylhex-3-énoïque ; (b). Le 5-carboxypent-3-ène 2-amine ;
(c). L'acide 5-amino 2-méthylhex-3-énoïque .

0,5pt

2-Un alcool A a pour formule semi-développée : $\text{CH}_3\text{-}\underset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{-CH}_3$.

2-1-Donner le nom et la classe de cet alcool.

0,5pt

2-2-Cet alcool peut être obtenu par hydratation d'un alcène.

Identifier cet alcène et écrire l'équation-bilan de son hydratation conduisant au produit majoritaire exclusivement.

0,75pt

2-3-On oxyde l'alcool A par l'ion dichromate en milieu acide.

2-3-1-Donner la formule et le nom du composé B obtenu.

0,5pt

2-3-2-Le composé B peut-il réagir avec la 2,4-DNPH ? avec le réactif de Schiff ?

0,5pt

2-4-On estérifie l'alcool A avec l'acide éthanóïque.

2-4-1-Ecrire l'équation- bilan de la réaction.

0,5pt

2-4-2-Donner deux caractéristiques de ce type de réaction.

0,5pt

3-L'alanine ou acide 2-aminopropanóïque est un acide α -aminé.

3-1-Ecrire la formule semi-développée de ce composé.

0,5pt

3-2-Représenter en perspective ses deux énantiomères.

0,5pt

3-3-En solution aqueuse, cette molécule existe sous forme d'amphion : Ecrire la formule semi- développée de cet amphion.

0,5pt

3-4-La réaction de condensation entre deux molécules d'alanine donne un dipeptide.

Ecrire l'équation- bilan de cette réaction.

0,75pt

EXERCICE 2 : CHIMIE GENERALE / (4pts)

1-Définir : état fondamental ; énergie d'ionisation.

1pt

2- Quelle est la valeur (en eV) de l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène ?

0,5pt

3-L'énergie de l'atome d'hydrogène dont l'électron est sur la couche n est donnée par la

$$\text{relation suivante : } E_n = - \frac{E_0}{n^2} .$$

3-1- Un atome d'hydrogène a pour énergie $E_n = - 0,85 \text{ eV}$: déterminer n.

0,5pt

3-2-Un atome d'hydrogène passe du niveau 4 au niveau 1 :

3-2-1-Dire si cette transition correspond à une absorption ou à une émission du rayonnement.

Justifier votre réponse.

0,5pt

3-2-2-Calculer la longueur d'onde λ du rayonnement correspondant.

1,5pt

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$, avec $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

EXERCICE 3 : ACIDES ET BASES / (6pts)

1 -Une solution d'acide éthanóïque CH_3COOH de concentration $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
a un pH = 3,4 à 25°C .

1-1 - Montrer que l'acide éthanóïque est un acide faible dans l'eau.

0,5pt

1-2- Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide éthanóïque et l'eau.

0,5pt

- 1-3 -Calculer les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution d'acide éthanóïque. 1,5pt
- 1-4- En déduire le pK_a du couple CH_3COOH / CH_3COO^- . 0,5pt
- 2- On dose $V_b = 10$ mL d'une solution de méthylamine CH_3NH_2 de concentration C_b inconnue par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 1,2 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.
- 2-1-Faire le schéma annoté du dispositif expérimental utilisé pour ce dosage. 1,5pt
- 2-2-Ecrire l'équation- bilan de la réaction de dosage. 0,5pt
- 2-3- Les coordonnées du point à l'équivalence sont : E ($V_{a\text{eq}} = 15\text{mL}$; $pH_{\text{eq}} = 5,8$).
Déterminer la concentration C_b de la solution de méthylamine. 0,5pt
- 2-4- Si ce dosage avait été colorimétrique, quel serait, parmi les indicateurs colorés ci-dessous, le plus approprié pour ce dosage ? 0,5pt
- On donne les zones de virage des indicateurs suivants : Hélianthine : 3,1 - 4,4
Rouge de méthyle : 4,4 - 6,2 ; Phénolphthaléine : 8,2 - 10,2.

EXERCICE 4 : TYPE EXPÉRIMENTAL (4pts)

Dans un laboratoire de Lycée, on désire étudier l'influence de la température sur la vitesse de formation du diiode (I_2) au cours de la réaction entre les ions iodure (I^-) et les ions peroxydisulfate ($S_2O_8^{2-}$).

Pour cela, on choisit trois béchers numérotés 1, 2 et 3, et on introduit dans chaque bécher une même quantité suffisante de solution d'iodure de potassium et d'empois d'amidon. A l'instant $t=0$, on ajoute dans chaque bécher une même quantité suffisante de solution de peroxydisulfate de sodium, puis on soumet le mélange à une température donnée, suivant la répartition du tableau ci-dessous, dans lequel on note la durée t au bout de laquelle une couleur bleue apparaît dans chaque bécher :

Bécher	N°1	N°2	N°3
Température (°C)	0	20	100
temps t (s)	3300	745	99

- 1-Citer deux règles de sécurité à observer dans un laboratoire. 0,5pt
- 2-Écrire l'équation-bilan de la réaction entre les ions I^- et les ions $S_2O_8^{2-}$. 1pt
- 3 -Préciser le rôle de l'empois d'amidon au cours de cette expérience. 0,5pt
- 4-Identifier l'espèce chimique qui en présence de l'empois d'amidon est responsable de la coloration bleue dans chaque bécher. 0,5pt
- 5- Donner l'expression de la vitesse volumique instantanée de formation du diiode à un instant t et dire comment on peut la déterminer graphiquement. 1pt
- 6- A partir du tableau ci-dessus, dire comment varie la vitesse de formation du diiode en fonction de la température. 0,5 pt

Session 2019